

Replicação de Dados na Base Central versus API Gateway

Análise comparativa das duas abordagens em avaliação para a comunicação de dados entre instituições, e justificação da escolha recomendada para o contexto actual do sistema.

1. Objectivo deste documento

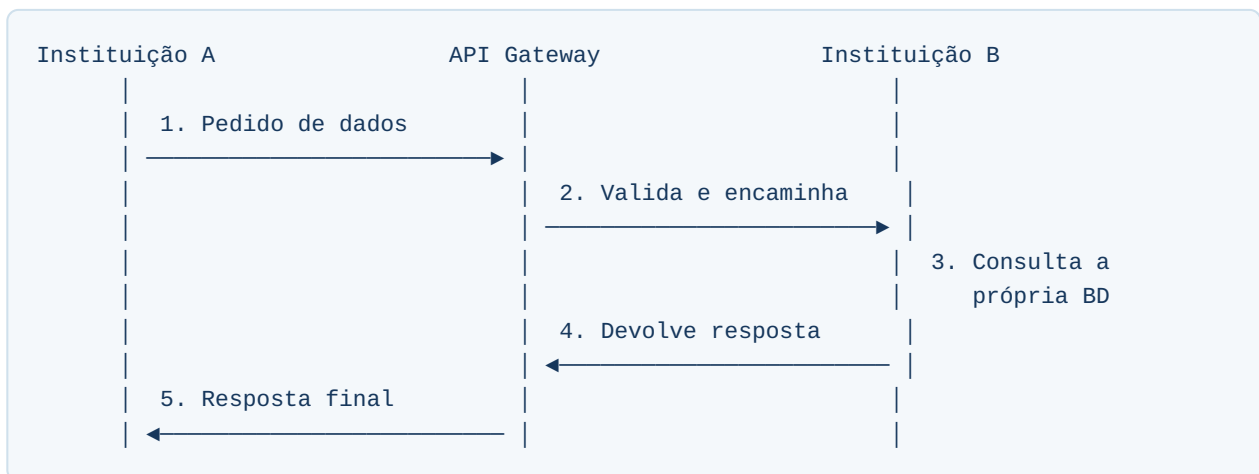
No âmbito da avaliação técnica da arquitectura de partilha de dados entre instituições do SGE, foi colocada em discussão uma abordagem alternativa à solução de **replicação de dados numa base de dados central**, previamente apresentada: a utilização de um **API Gateway** como mecanismo de comunicação directa entre as aplicações de instituições distintas.

O presente documento tem como objectivo esclarecer, de forma objectiva e fundamentada em literatura técnica de referência, o funcionamento de um API Gateway, a forma como este se compara à solução de replicação já adoptada, e os motivos pelos quais a replicação continua a ser a abordagem recomendada para o contexto actual do sistema.

2. O que é um API Gateway

Um API Gateway é um componente de arquitectura que funciona como ponto único de entrada para um conjunto de serviços, encaminhando e compondo pedidos recebidos dos clientes¹. É, na prática, um intermediário de rede — não um mecanismo de partilha de base de dados.

Num cenário em que a Instituição A pretendesse consultar dados geridos pela Instituição B através de um Gateway, o fluxo seria o seguinte:



É importante clarificar um ponto frequentemente mal-entendido: **o Gateway nunca acede directamente a nenhuma base de dados**. Quem consulta a base de dados da Instituição B é sempre a própria aplicação de B, através de um serviço interno que essa instituição teria de desenvolver e expor para o efeito.

3. Comparação directa entre as duas abordagens

Critério	Replicação (central)	API Gateway
----------	----------------------	-------------

Isolamento de dados	Estrutural — nenhuma instituição acede à base de dados de outra, em circunstância alguma	Lógico — depende inteiramente do código do endpoint exposto por cada instituição estar correcto
Disponibilidade em tempo real	Sujeita a um pequeno desfasamento (dados actualizados a cada nova consulta)	Imediata, mas apenas se o servidor da outra instituição estiver disponível no momento do pedido
Dependência entre instituições	Baixa — cada instituição opera de forma independente mesmo que outra esteja indisponível	Alta — um pedido falha se a instituição de destino estiver em baixo
Esforço de implementação	Reduzido — extensão do modelo de dados já existente	Elevado — exige nova infraestrutura de rede, autenticação entre serviços e endpoints expostos
Adequação à escala actual	Alta — apropriada para um número reduzido de instituições	Baixa — o padrão destina-se a sistemas com elevado número de serviços e tráfego

4. Fundamentação técnica

4.1. O API Gateway resolve um problema de escala, não de partilha de dados

A literatura de arquitectura de software é consistente ao definir o propósito do API Gateway: se um sistema é composto por um número muito elevado de serviços, um Gateway é normalmente uma boa abordagem a considerar². O mesmo documento identifica os problemas concretos que o padrão resolve — nomeadamente reduzir a superfície de ataque ao evitar expor directamente ao exterior microserviços internos que não são utilizados directamente pelas aplicações cliente, e centralizar, num único ponto, preocupações transversais como a autenticação e a segurança².

Nenhum destes dois problemas — exposição pública massiva de serviços, ou gestão de autenticação para múltiplos clientes externos — corresponde à necessidade actual do SGE, que envolve um número reduzido de instituições a partilhar um conjunto limitado e bem definido de dados entre si.

4.2. O critério da frequência de mudança dos dados

A literatura sobre padrões de acesso a dados em arquitecturas distribuídas oferece um critério objectivo para escolher entre replicação e comunicação directa entre serviços: para dados que mudam com muita frequência, a comunicação directa entre serviços pode ser a melhor escolha para garantir sempre a informação mais actual, ao passo que, quando os dados são acedidos com frequência mas mudam pouco, a replicação ou o uso de cache é preferível, por evitar a latência associada a chamadas remotas³.

Aplicação ao SGE: os dados de tutela curricular e os estados de acompanhamento de grupos PAP (submissão de tema, aprovação, defesa, nota) mudam poucas vezes ao longo de um semestre. Segundo o critério da literatura, este padrão de baixa frequência de alteração favorece claramente a replicação, e não a comunicação directa em tempo real.

4.3. O custo de manutenção reconhecido na literatura

A literatura reconhece que a replicação de dados entre serviços não é isenta de custos: configurar e gerir este padrão são tarefas complexas, que exigem que os serviços tenham conhecimento uns dos outros, e que o serviço proprietário dos dados os disponibilize antes de o serviço consumidor poder operar sobre eles⁴. Este custo é inteiramente assumido na presente análise — a replicação exige disciplina de implementação para garantir que a instituição proprietária publica sempre as suas alterações.

Este custo, no entanto, é qualitativamente distinto e substancialmente menor do que o exigido por um API Gateway, cujo custo de manutenção inclui, adicionalmente, a gestão de disponibilidade de rede entre servidores de instituições distintas, a manutenção de autenticação segura entre serviços, e a exposição pública de novos pontos de acesso à aplicação de cada instituição.

4.4. Disponibilidade em contextos de infraestrutura limitada

A literatura sobre sistemas distribuídos é also clara quanto ao princípio geral subjacente: existe uma relação de compromisso entre consistência dos dados, disponibilidade do serviço e tolerância a falhas de rede, sendo esta última particularmente relevante em ambientes com ligações de rede lentas ou pouco fiáveis⁵. A abordagem assíncrona de replicação é geralmente preferível por melhorar a capacidade de resposta do sistema e reduzir problemas de disponibilidade, precisamente por minimizar as dependências entre serviços⁶.

Este ponto é directamente relevante ao contexto de infraestrutura das instituições servidas pelo SGE, tipicamente alojadas em ambientes de hospedagem partilhada, sem garantias elevadas de disponibilidade contínua. Um modelo de comunicação em tempo real, como o exigido por um API Gateway funcional entre instituições, tornaria o sistema de uma instituição dependente da disponibilidade momentânea do servidor de outra — uma fragilidade que a replicação, por natureza, evita.

5. Conclusão e recomendação

Com base na fundamentação técnica apresentada, confirma-se a recomendação já estabelecida no documento de arquitectura anterior: a **replicação de dados numa base de dados central** mantém-se como a abordagem tecnicamente mais adequada para a comunicação de dados entre instituições no âmbito do SGE, tanto para os vínculos de tutela curricular como para o acompanhamento colaborativo de grupos PAP entre instituição tutora e instituição tutelada.

A utilização de um API Gateway não é rejeitada como princípio de arquitectura válido, mas sim reconhecida como uma solução dimensionada para problemas de escala e exposição pública de serviços que o sistema não apresenta na sua configuração e volume actuais. A sua reconsideração poderá justificar-se no futuro, caso o número de instituições e a necessidade de comunicação em tempo real entre elas aumente substancialmente.

6. Referências

1. Microsoft — *The API Gateway Pattern versus Direct Client-to-Microservice Communication*, .NET Architecture Guides, Microsoft Learn.
2. Microsoft — *idem*, secção sobre questões de segurança e superfície de ataque em arquitecturas de microsserviços.
3. Hatfield, J. / Scaibu — *Managing Data Access in Microservices: Patterns and Trade-Offs*, Medium Engineering.
4. Ford, N. et al. (2021) — citado em *The Trade-offs between Monolithic vs. Distributed Architectures*, secção sobre o padrão de Replicated Caching.
5. Brewer, E. — Teorema CAP, referenciado em *DCaaS: Data Consistency as a Service for Managing Data Uncertainty on the Clouds*.
6. Ford, N. et al. (2021) — *idem*, secção sobre o padrão de Column/Schema Replication.